UPN, PASIÓN POR TRANSFORMAR VIDAS

UNIDAD 1:

LISTAS, PILAS Y COLAS

SESIÓN 1:

Listas enlazadas simples

Dr. Eric GustavoCoronel Castillo
eric.coronel@upn.pe

MOTIVACIÓN

DESAFIO DEL DIA

LA VIDA ES DISCIPLINA, ORDEN Y SACRIFICIO.

Robert Half

MOTIVACIÓN

IDEA FUERZA

En este curso, ‘disciplina, orden y sacrificio’ se traduce en programar con método: seguir pasos exactos, mantener el código y la estructura claros; y practicar hasta que el algoritmo funcione correctamente en todos los casos.

LOGRO DE LA UNIDAD 1

Al finalizar la unidad, el estudiante implementa algoritmos utilizando listas simples, listas dobles, listas circulares, pilas y colas, a través de control de versiones y el lenguaje C# con entorno gráfico, demostrando lógica y habilidad en la aplicación de buenas prácticas de desarrollo de software con apoyo de herramientas de IA.

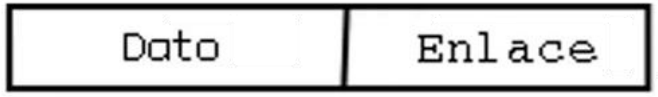
LOGRO DE LA SESIÓN

Al término de la sesión, el estudiante aprende algoritmos de listas enlazadas, como representarlos y usarlos con eficacia.

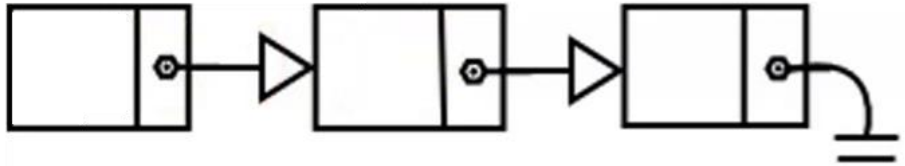
- Presentación del sílabo del curso.
- Listas enlazadas Simples: Operaciones de inserción, recorrido, eliminación.

REFLEXIONA

1. ¿Qué es una lista enlazada?
2. ¿Qué es una estructura?
3. ¿Qué es un nodo?



Estructura de un nodo



Lista enlazada

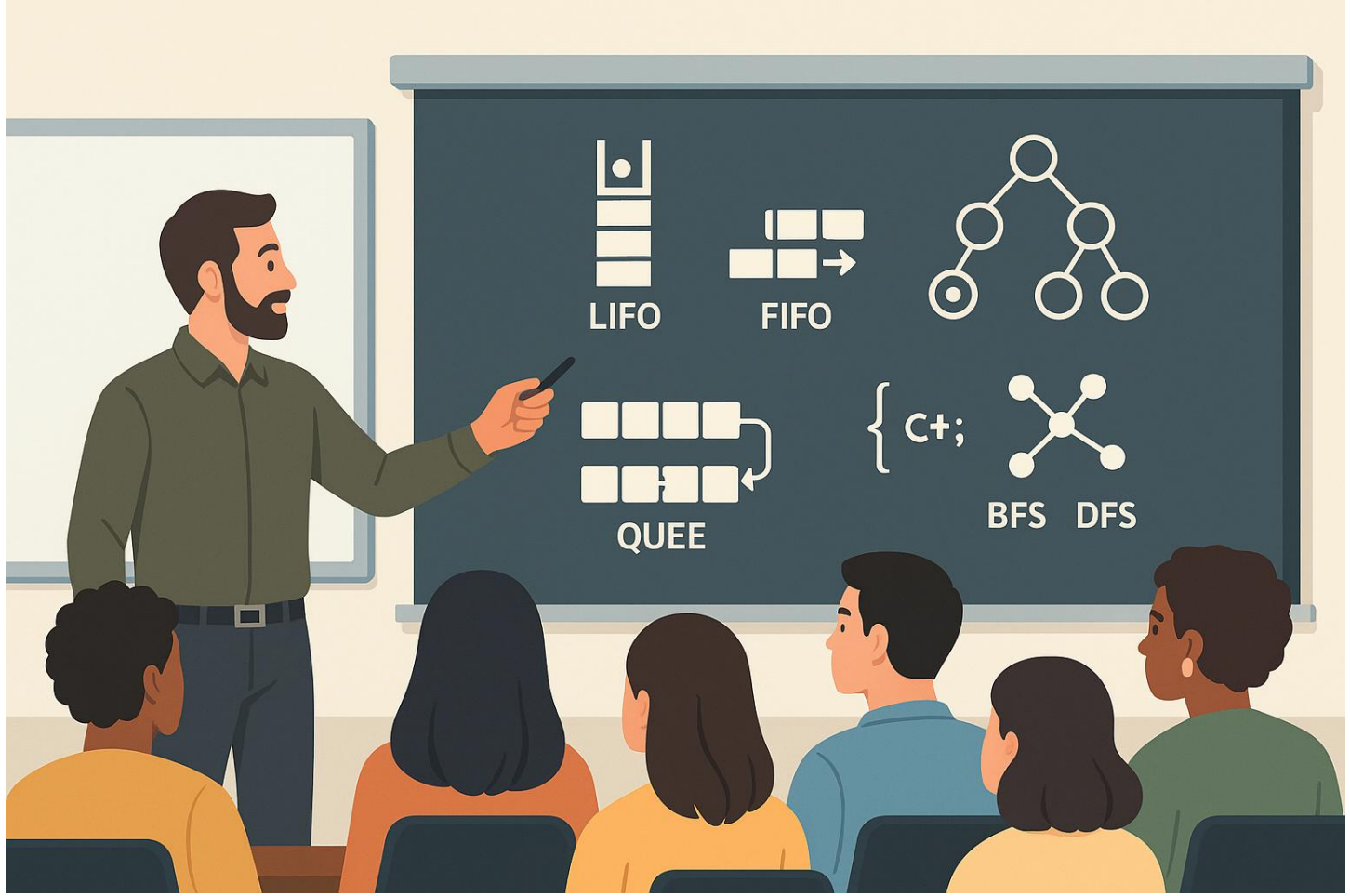
REFLEXIONA

Una lista enlazada se compone de una serie de nodos enlazados mediante referencias.

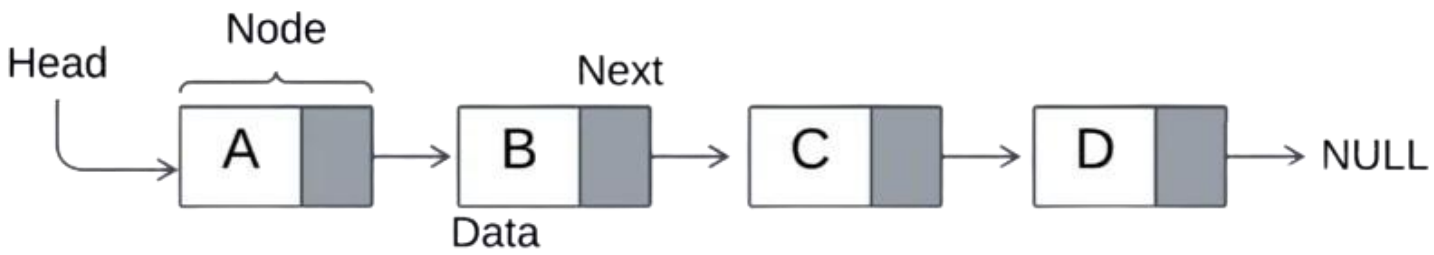
Hoy trabajaremos con datos simples (por ejemplo, int) para enfocarnos en la estructura. Más adelante, el dato puede ser un objeto (por ejemplo, un Contacto), sin cambiar la lógica de enlaces.

```
class Nodo
{
        int dato;
        Nodo enlace;
        public Nodo(int t)
        {
        dato = t;
        enlace = null;
        }
}
```

DESARROLLO

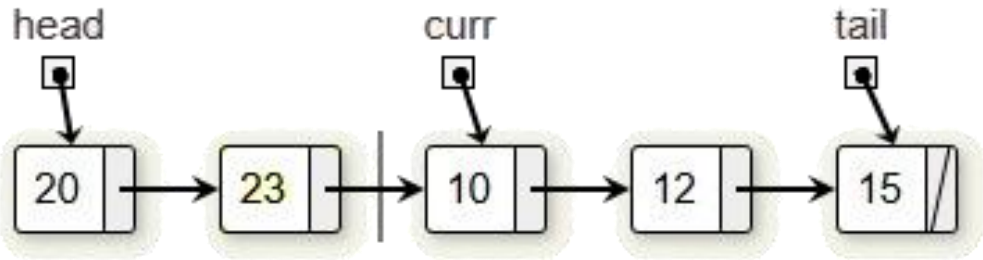


INTRODUCCIÓN



- El principal beneficio de las listas enlazadas respecto a los arreglos convencionales es que el orden de los elementos enlazados puede ser diferente al orden de almacenamiento en memoria o el disco, permitiendo que el orden de recorrido de la lista sea diferente al de almacenamiento.
- Las listas enlazadas permiten inserciones y eliminaciones eficientes cuando se cuenta con la referencia al nodo o al nodo anterior, pero no permiten acceso aleatorio; para acceder a un elemento se requiere recorrer la lista.

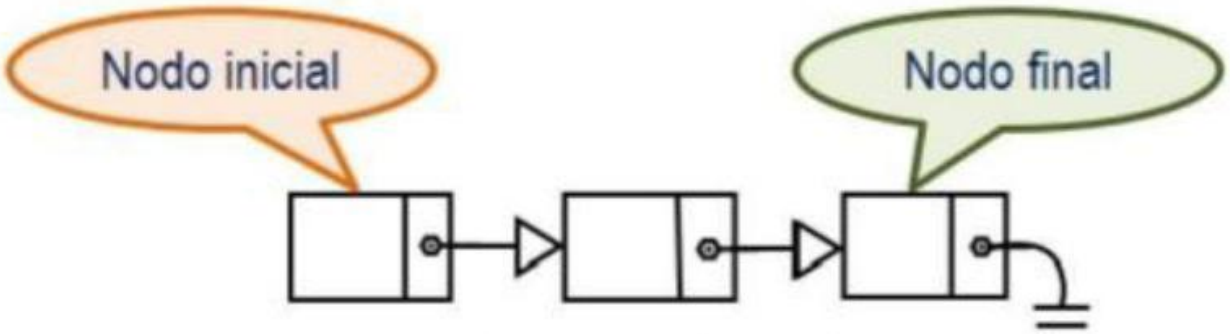
CONCEPTOS



- **Lista enlazada:** Consiste en una secuencia de nodos, en los que se guardan campos de datos arbitrarios y una o dos referencias al nodo anterior y/o posterior.
- **Cabeza:** Primer nodo de una lista enlazada.
- **Cola:** Último nodo de una lista enlazada.

¿QUÉ ES UNA LISTA ENLAZADA?

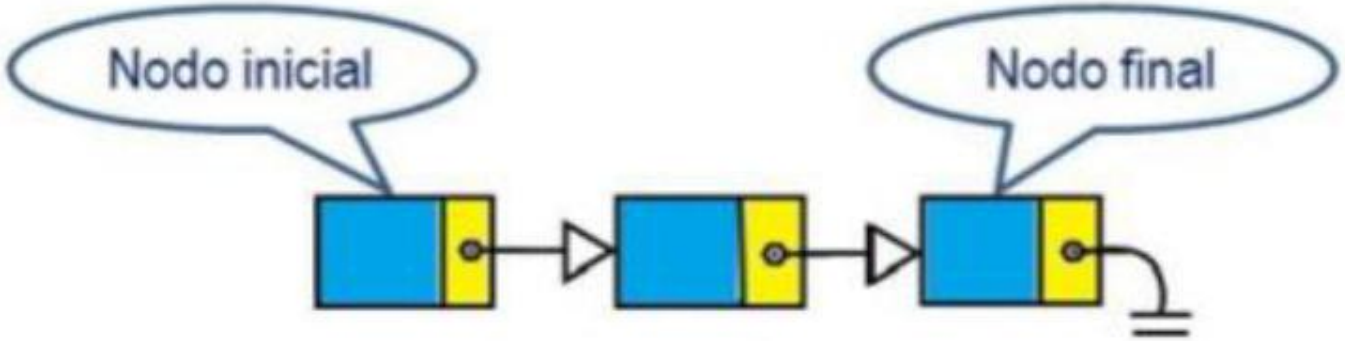
Una lista enlazada consta de un número de nodos con dos componentes(campos), un enlace al siguiente nodo de la lista y un valor, que puede ser de cualquier tipo.



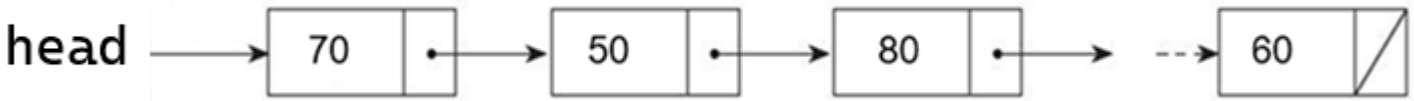
Lista enlazada

¿QUÉ ES UNA LISTA ENLAZADA?

Nodo: es la pieza fundamental de una lista enlazada, y se compone de dos partes: dato y enlace



¿QUÉ ES UNA LISTA ENLAZADA?




```
public class Nodo
{
    public int Dato { get; set; }
    public Nodo Siguiente { get; set; }

    public Nodo(int dato)
    {
        Dato = dato;
        Siguiente = null;
    }

    public Nodo(int dato, Nodo siguiente)
    {
        Dato = dato;
        Siguiente = siguiente;
    }

}
```

CLASIFICACIÓN DE LISTAS ENLAZADAS

Las listas se pueden dividir en cuatro categorías:

- Listas Simplemente Enlazadas
- Listas Doblemente Enlazadas
- Lista Circular Simplemente Enlazada
- Lista Circular Doblemente Enlazada

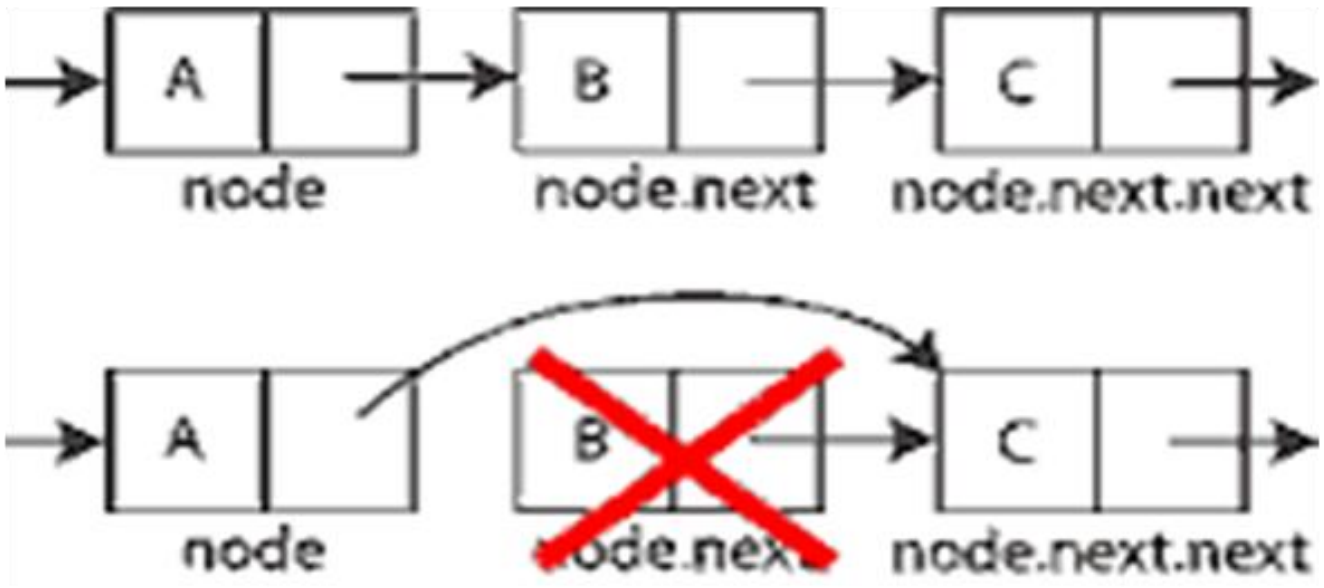
LISTAS SIMPLEMENTE ENLAZADAS

Cada nodo contiene un único enlace que conecta ese nodo al nodo siguiente o nodo sucesor. La lista es eficiente en recorridos directos (adelante).

LISTAS SIMPLEMENTE ENLAZADAS

Tiene un enlace por nodo. Este enlace apunta al siguiente nodo en la lista, al valor Nulo o lista Vacía, si es el último nodo.

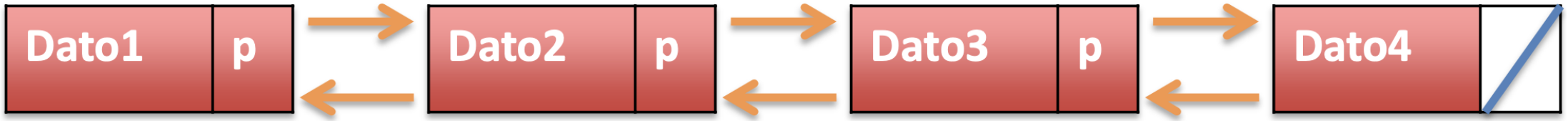
LISTAS SIMPLEMENTE ENLAZADAS



¿Qué es una lista enlazada?

LISTAS DOBLEMENTE ENLAZADAS

Cada nodo contiene dos enlaces, uno a su nodo predecesor y el otro a su nodo sucesor. La lista es eficiente tanto en recorrido directo (adelante) como en recorrido inverso (atrás).

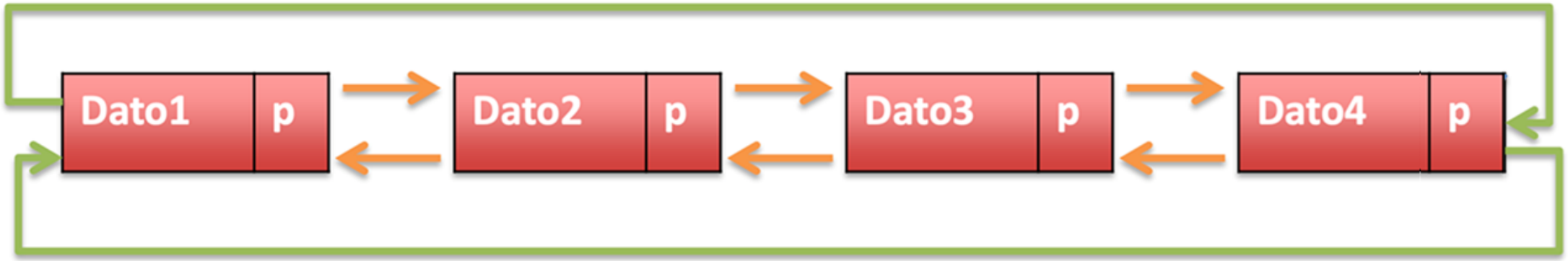


LISTA CIRCULAR SIMPLEMENTE ENLAZADA

Una lista enlazada simplemente en la que el último elemento (cola) se enlaza al primer elemento (cabeza) de tal modo que la lista puede ser recorrida de modo circular (en anillo).

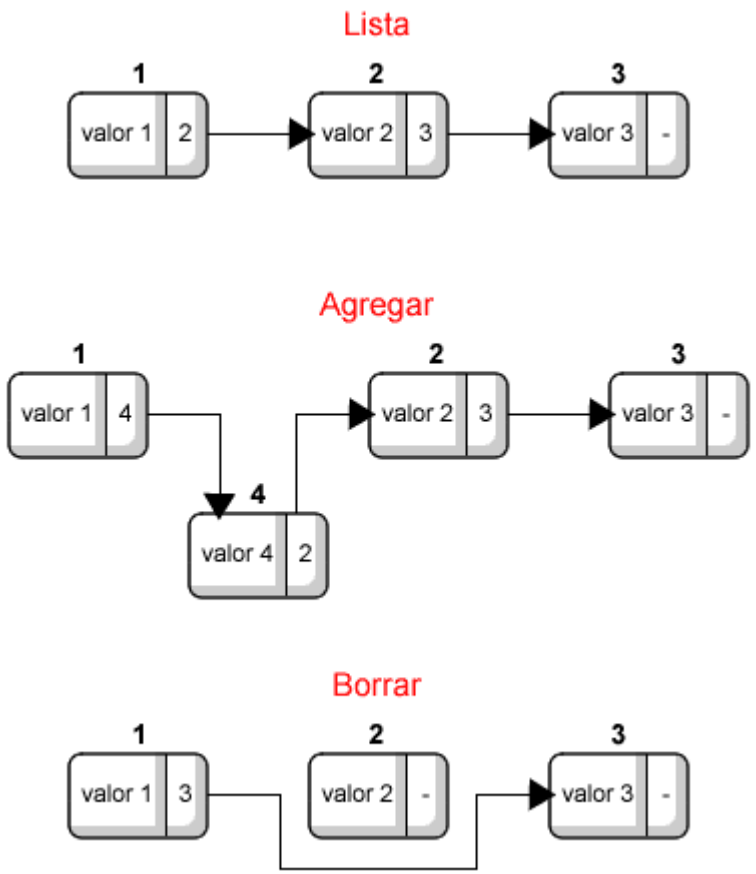
LISTA CIRCULAR DOBLEMENTE ENLAZADA

Una lista doblemente enlazada en la que el último elemento se enlaza al primer elemento y viceversa. Esta lista se puede recorrer de modo circular (en anillo) tanto en dirección directa (adelante) como inversa (atrás).



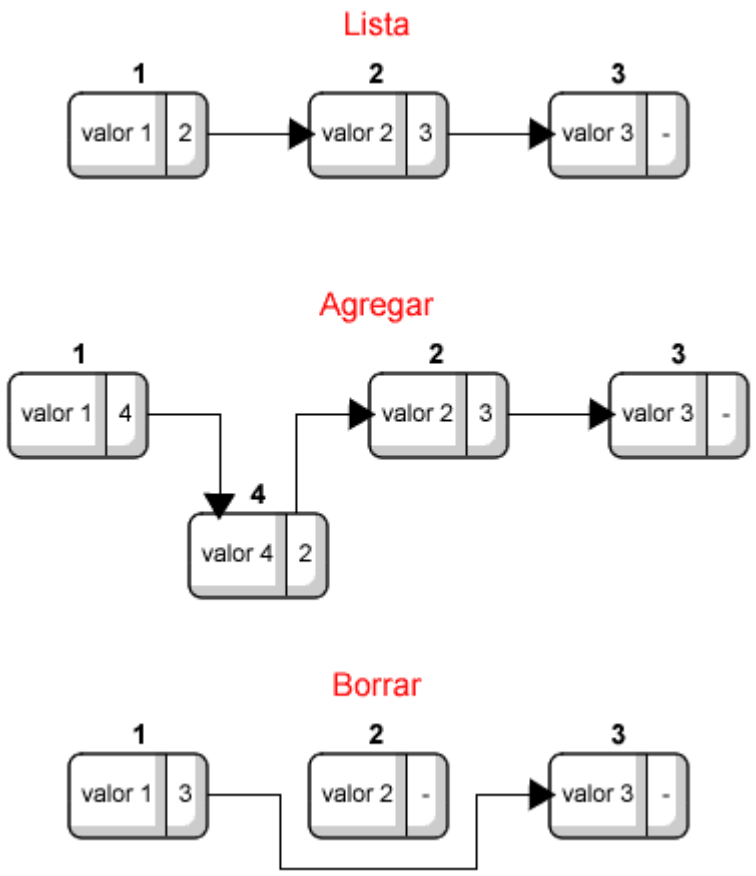
OPERACIONES EN LISTAS ENLAZADAS

- Insertar elementos en una lista enlazada
- Mostrar los elementos de una lista enlazada
- Buscar un elemento en una lista enlazada
- Eliminar un elemento en una lista enlazada



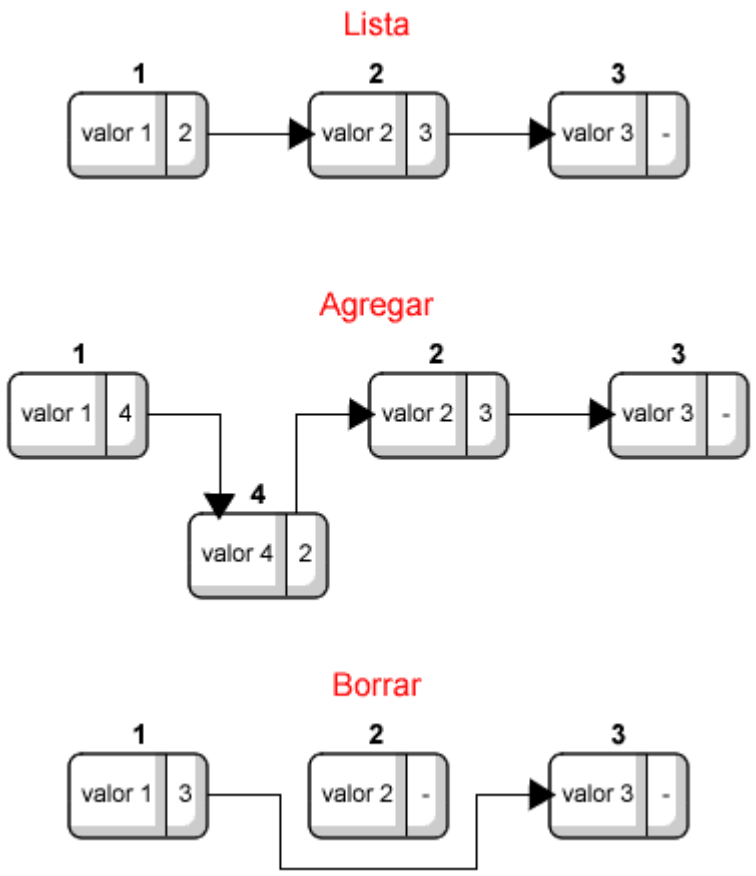
VENTAJAS SOBRE LOS ARREGLOS

Los elementos se pueden insertar en una lista indefinidamente mientras que un arreglo tarde o temprano se llenará o necesitará ser redimensionado, una costosa operación que incluso puede no ser posible si la memoria se encuentra fragmentada.

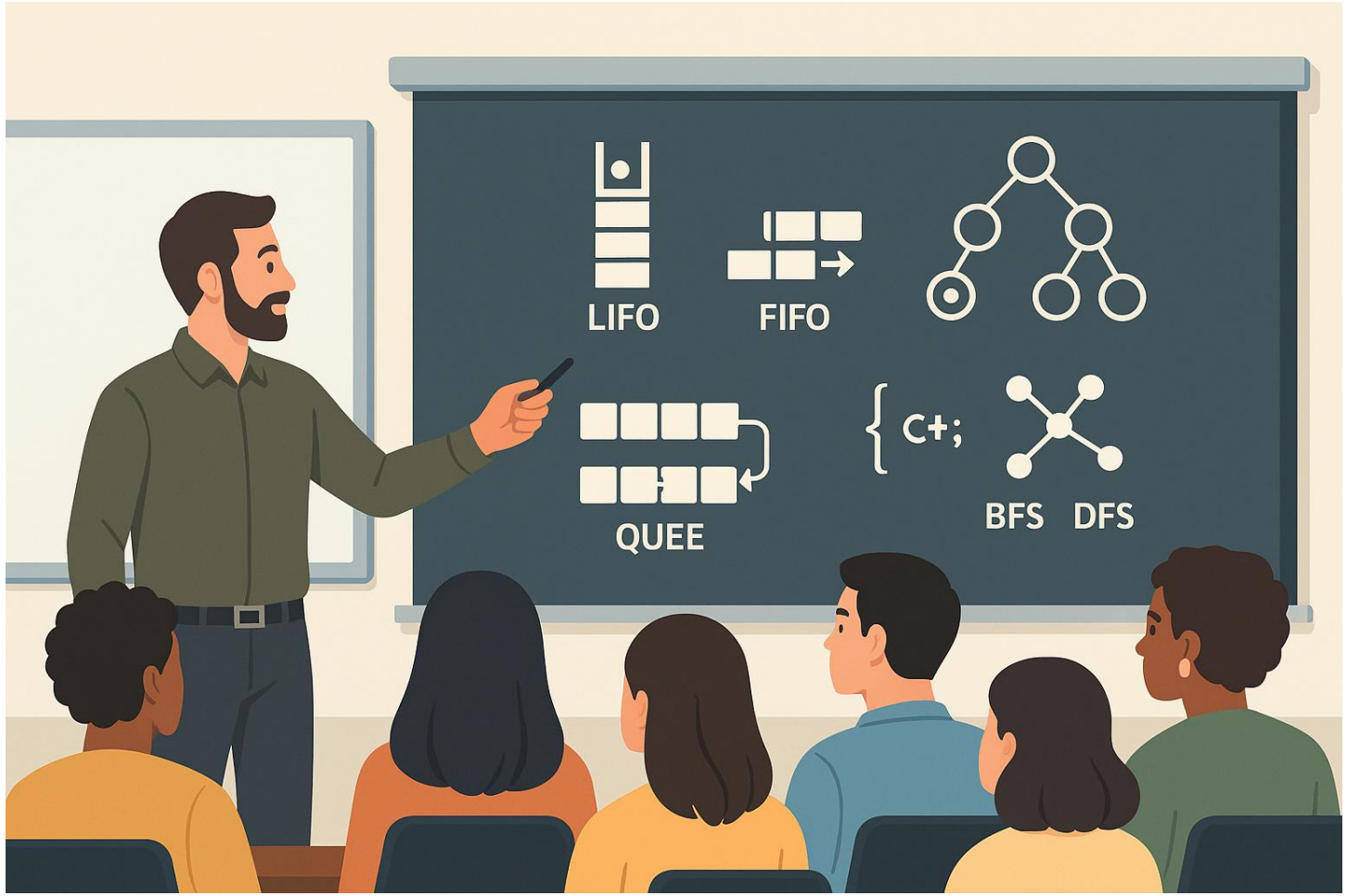


DESVENTAJAS SOBRE LOS ARREGLOS

- Las listas son de acceso secuencial, y sólo puede ser recorridas en una dirección.
- El acceso secuencial es más lento en las listas.
- Se requiere de almacenamiento extra para las referencias
- Puede resultar lento asignar memoria para cada nuevo elemento.



LISTAS ENLAZADAS SIMPLES



BUSCAR UN ELEMENTO EN UNA LISTA

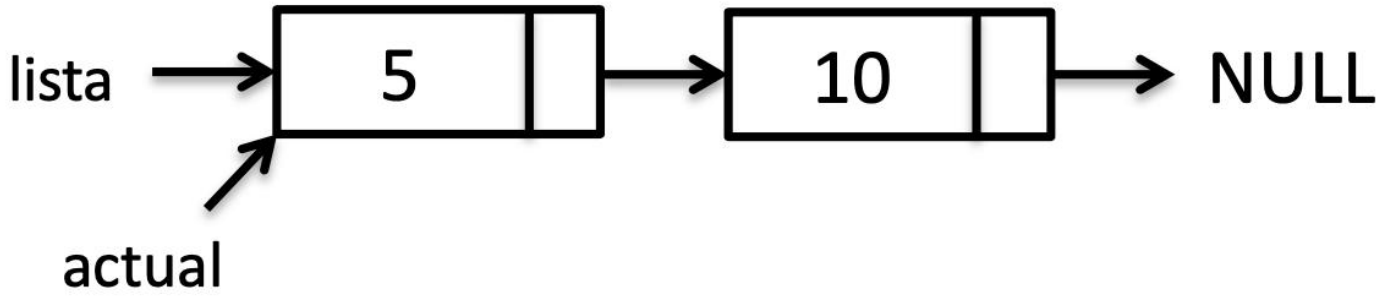
Para buscar un elemento en una lista, sólo hay que seguir 4 pasos:

1. Crear un nuevo nodo (actual).
2. Igualar ese nuevo nodo (actual) a la lista.
3. Recorrer la lista.
4. Determinar si el elemento existe o no en la lista.

1. CREAR UN NUEVO NODO(ACTUAL).

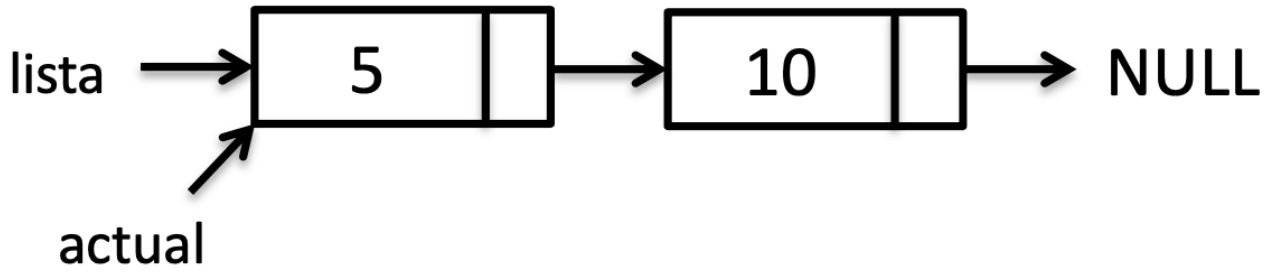
```
void buscarLista(Nodo *lista,int n){
    Nodo *actual = new Nodo();
}
```

2. IGUALAR ESE NUEVO NODO(ACTUAL) A LA LISTA




```
void buscarLista(Nodo *lista,int n){
    Nodo *actual = new Nodo();
    actual = lista;
}
```

3. RECORRER LA LISTA



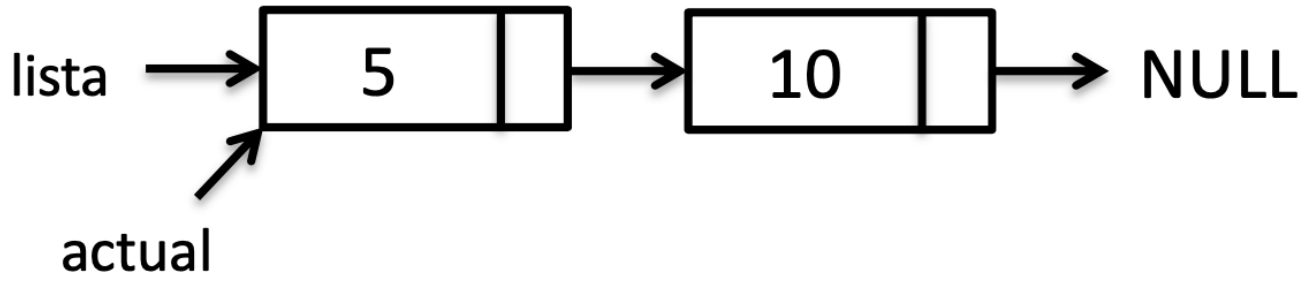
n = 10;

```
while((actual != NULL) && (actual->dato <= n)){



}
```

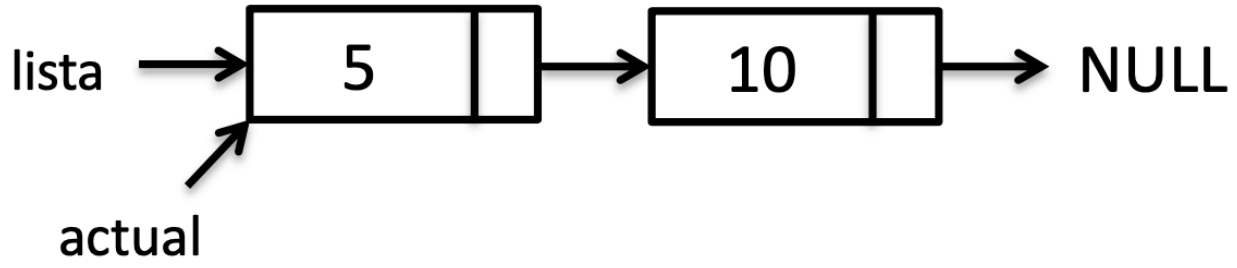
4. DETERMINAR SI EL ELEMENTO EXISTE O NO EN LA LISTA



n = 10;

```
while((actual != NULL) && (actual->dato <= n)){
        if(actual->dato == n){
            band = true;
        }
        actual = actual->siguiente;
}
```

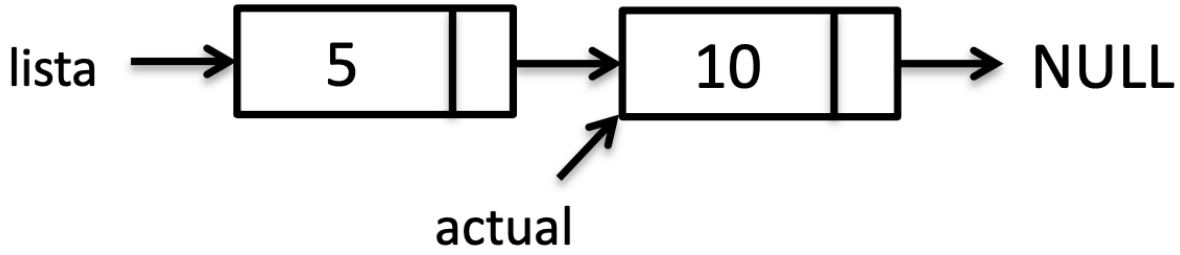
4. DETERMINAR SI EL ELEMENTO EXISTE O NO EN LA LISTA.



n = 12;

```
while((actual != NULL) && (actual->dato <= n)){
        if(actual->dato == n){
            band = true;
        }
        actual = actual->siguiente;
}
```

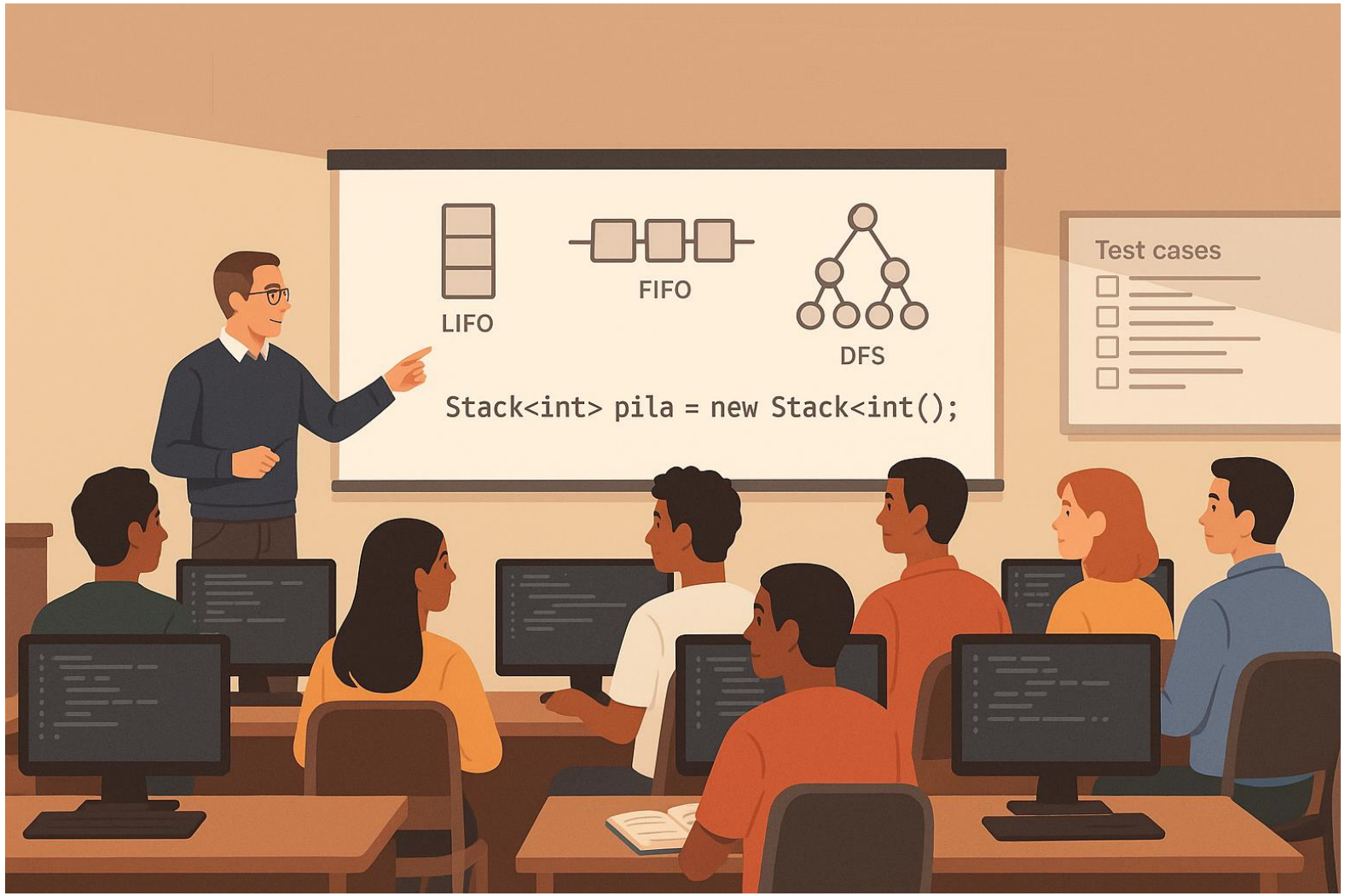
4. DETERMINAR SI EL ELEMENTO EXISTE O NO EN LA LISTA.



n = 12;

```
while((actual != NULL) && (actual->dato <= n)){
        if(actual->dato == n){
           band = true;
        }
        actual = actual->siguiente;
}
```

ACTIVIDAD EN CLASE



PROBLEMA

Implemente una lista de contactos que permita:

- Insertar un nuevo contacto
- Listar todos los contactos
- Buscar un contacto

De cada contacto se debe guardar su nombre y su celular.

CONCLUSIONES

- Las listas simplemente enlazadas crecen dinámicamente sin requerir memoria contigua y permiten inserciones y eliminaciones, pero añaden sobrecosto de punteros y no ofrecen acceso aleatorio.
- Por su acceso secuencial, son adecuadas como base de pilas, colas y listas de adyacencia en grafos, pero resultan poco eficientes cuando se necesita indexación directa frecuente.

¿PREGUNTAS O COMENTARIOS?

Comprobación del Logro

Cuestionario en la plataforma

Nivel	Rango
Nivel 4	17 – 20
Nivel 3	13 – 16
Nivel 2	9 – 12
Nivel 1	0 - 8

Comprobación del Logro

Criterio	Nivel 4 (Excelente)	Nivel 3 (Bueno)	Nivel 2 (Regular)	Nivel 1 (Deficiente)
Comprensión conceptual	Demuestra comprensión completa de los conceptos clave.	Comprende la mayoría de los conceptos clave.	Muestra comprensión parcial, con algunas confusiones.	No demuestra comprensión clara de los conceptos.
Aplicación de conocimientos	Aplica correctamente los conceptos en ejemplos o escenarios.	Aplica conceptos con algunos errores menores.	Aplica de forma superficial o con errores evidentes.	No logra aplicar los conceptos o lo hace incorrectamente.
Claridad y precisión en respuestas	Las respuestas son claras, bien estructuradas y precisas.	Las respuestas son mayormente claras, con leves imprecisiones.	Respuestas poco claras o con ideas mal organizadas.	Respuestas confusas, incompletas o incoherentes.
Cobertura del contenido esperado	Responde completamente las 5 preguntas, desarrollando bien cada una.	Responde correctamente 4 de las 5 preguntas.	Responde correctamente 2 o 3 preguntas.	Responde solo 1 pregunta correctamente o no responde.

BIBLIOGRAFIA REFERENCIAL

- Ceballos Sierra, F. Microsoft C#: Curso de Programación (2a.ed.) 2014 https://elibronet.eu1.proxy.openathens.net/es/lc/upnorte/titulos/106417
- Cesar Liza Avila; Estructura de datos con C/C++

GRACIAS

UPN

UNIVERSIDAD
PRIVADA
DEL NORTE